



**CENTRALE
LYON**

ÉCOLE CENTRALE DE LYON

MOS 6.5

ÉCONOMÉTRIE DES SÉRIES TEMPORELLES
REPORT

L'Effet des Tweets de Donald Trump sur le S&P 500

Students :

Thomas BARAND
Louis DELMAS

Teacher :

Christian DE PERETTI

Code : notebooklink

April 7, 2026

Contents

Introduction	2
1 Statistiques descriptives	2
1.1 Évolution temporelle des séries	2
1.2 Statistiques descriptives	3
1.3 Distribution des séries	3
1.4 Analyse complémentaire de l'activité Twitter	5
1.5 Rendements logarithmiques du S&P 500	5
1.6 Tests de stationnarité — Dickey-Fuller augmenté (ADF)	6
1.7 Corrélogrammes (ACF / PACF)	6
2 Modèle ARMA	7
2.1 Sélection des ordres par critère AIC	7
2.2 Tweets — ARMA(3,3)	8
2.3 Rendements S&P 500 — ARMA(3,2)	8
2.4 VIX — ARMA(2,3)	9
3 Modèle GARCH	10
3.1 Test des effets ARCH	10
3.2 Sélection et estimation des modèles GARCH	10
3.3 Diagnostics des résidus	11
4 Tests de stationnarité	12
4.1 Rappel des tests utilisés	12
4.2 Interprétation des résultats	13
5 Modèle VAR	13
5.1 Sélection de l'ordre	13
5.2 Tests de causalité au sens de Granger	13
5.3 Fonctions de réponse impulsionnelle	14
6 Tests de cointégration	15
6.1 Test de Johansen	15
7 Modèle de cointégration (VECM)	16
7.1 Estimation et coefficients	16
7.2 Fonctions de réponse impulsionnelle	17
8 Conclusion	17

Introduction

Durant son mandat présidentiel (janvier 2017 – janvier 2021), Donald Trump a utilisé Twitter de façon intensive pour communiquer directement avec l'opinion publique. Ses tweets — annonces de politique économique, attaques contre des entreprises, déclarations sur la guerre commerciale avec la Chine — ont souvent été suivis de réactions immédiates sur les marchés financiers.

L'objectif de ce rapport est d'étudier quantitativement la relation entre l'activité Twitter de Trump et les marchés financiers américains, à travers les outils de l'économétrie des séries temporelles. La question centrale est la suivante : **les tweets de Trump ont-ils influencé les rendements du S&P 500 ou la volatilité des marchés (VIX) ?**

Pour y répondre, nous appliquons successivement les modèles vus en cours : statistiques descriptives et tests de stationnarité, modélisation ARMA de la moyenne conditionnelle, modèle GARCH pour la volatilité, puis une analyse multivariée par VAR et VECM pour quantifier les interdépendances entre les trois séries.

Données. Trois séries journalières couvrant la période du 20 janvier 2017 au 8 janvier 2021 sont utilisées :

- **Tweets Trump** : archive Kaggle *Trump Twitter Archive*, agrégée en nombre de tweets par jour (26 239 tweets, soit en moyenne 18 par jour).
- **S&P 500** : cours de clôture ($\sim$ GSPC), source Yahoo Finance.
- **VIX** : indice de volatilité implicite ($\sim$ VIX), source Yahoo Finance.

1 Statistiques descriptives

1.1 Évolution temporelle des séries

Les figures 1, 2 et 3 présentent l'évolution journalière des trois séries sur toute la période d'étude.

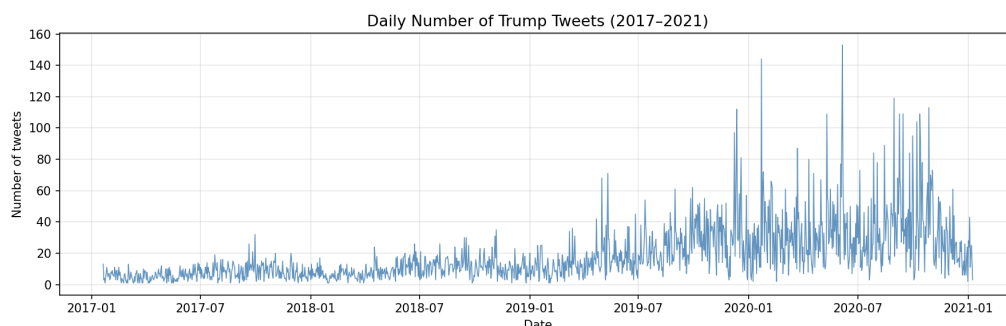


Figure 1: Nombre journalier de tweets de Donald Trump (2017–2021).

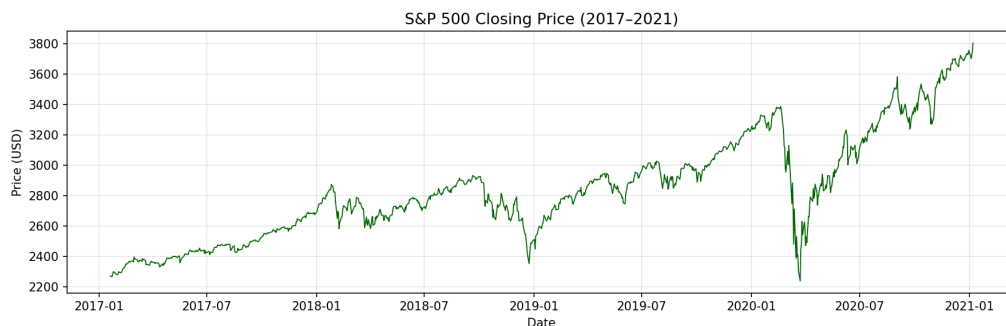


Figure 2: Cours de clôture du S&P 500 (2017–2021).



Figure 3: Niveau de clôture du VIX (2017–2021).

L'activité Twitter de Trump est globalement croissante sur la période, avec des pics notables en 2020 (campagne électorale, crise du Covid-19). Le S&P 500 suit une tendance haussière marquée, interrompue par le choc brutal de mars 2020 lié à la pandémie de Covid-19, avant de se redresser rapidement. Le VIX, symétrique, enregistre un pic extrême en mars 2020 (autour de 80), reflétant l'incertitude maximale des marchés à cette période.

1.2 Statistiques descriptives

Descriptive Statistics			
	n_tweets	SP500_Close	VIX_Close
count	1441.00	999.00	999.00
mean	18.21	2842.89	18.21
std	17.80	338.43	9.65
min	1.00	2237.40	9.14
25%	7.00	2599.49	12.14
50%	12.00	2802.56	14.91
75%	24.00	3009.31	21.55
max	153.00	3803.79	82.69

Figure 4: Statistiques descriptives des trois séries temporelles.

Le tableau (figure 4) résume les principales statistiques des trois séries. Trump publie en moyenne **18 tweets par jour**, avec un maximum de 153 tweets en une seule journée (5 juin 2020, au plus fort des manifestations Black Lives Matter). Le S&P 500 présente une moyenne de 2 746 points sur la période, avec une valeur minimale de 2 237 points (creux de mars 2020) et un maximum de 3 756 points (fin 2020). Le VIX affiche une moyenne de 16,5, mais son maximum à 82,7 témoigne de l'épisode de stress exceptionnel de mars 2020.

1.3 Distribution des séries

Les figures 5, 6 et 7 présentent les histogrammes et estimations par noyau (KDE) des trois séries.

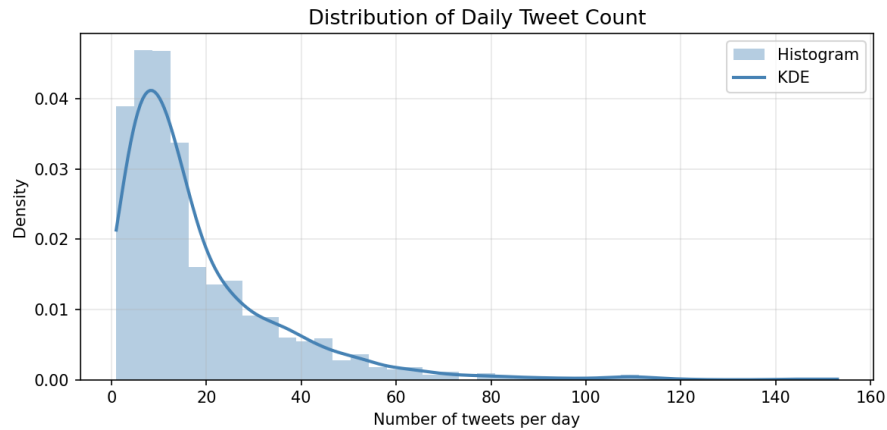


Figure 5: Distribution du nombre journalier de tweets (KDE).

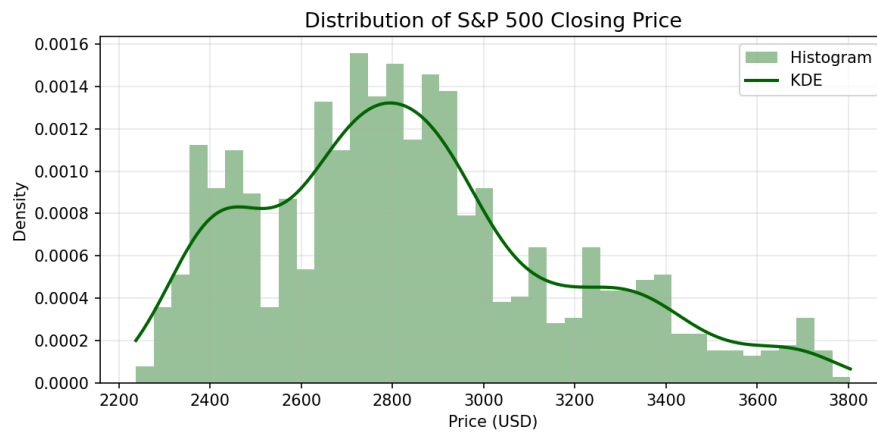


Figure 6: Distribution du cours de clôture du S&P 500 (KDE).



Figure 7: Distribution du niveau de clôture du VIX (KDE).

La distribution du nombre de tweets est fortement asymétrique à droite (*right-skewed*) : la majorité des jours voit moins de 20 tweets, mais quelques journées exceptionnelles génèrent des volumes très élevés. La distribution du S&P 500 est bimodale, avec deux modes correspondant aux niveaux de l'indice avant et après le rebond post-Covid. Le VIX présente une distribution log-normale caractéristique, avec une masse concentrée autour de 10–20 et une queue droite étendue due aux épisodes de stress exceptionnel.

1.4 Analyse complémentaire de l'activité Twitter

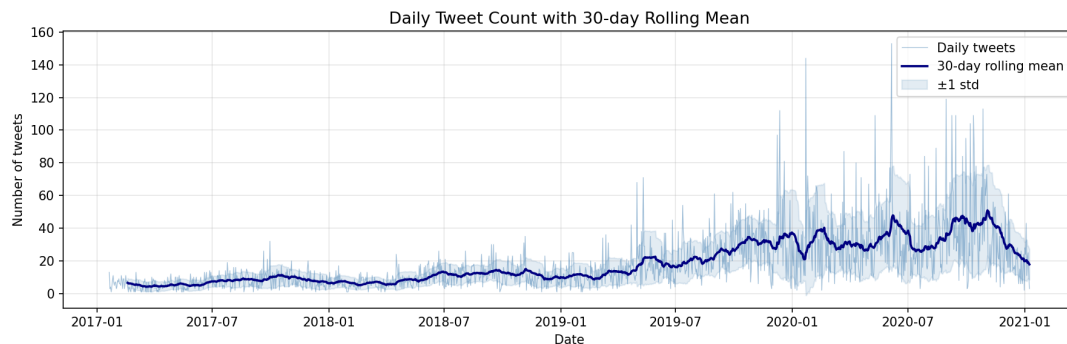


Figure 8: Nombre journalier de tweets avec moyenne glissante sur 30 jours.

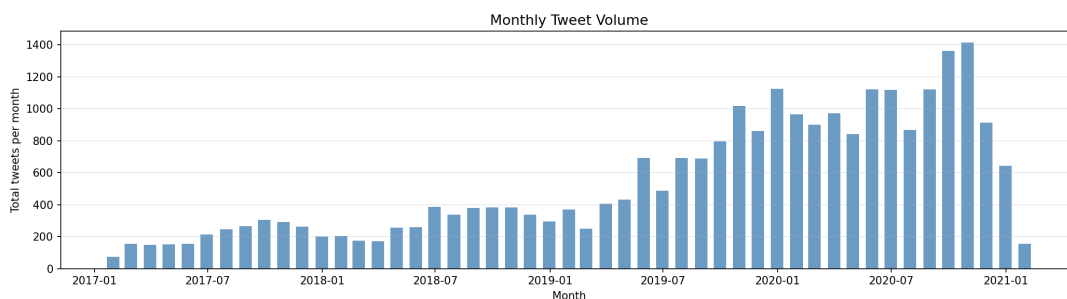


Figure 9: Volume mensuel de tweets sur la période 2017–2021.

La moyenne glissante (figure 8) révèle une tendance nette à l'accélération de l'activité Twitter à partir de 2019, avec un pic fin 2020 lors de la campagne électorale. L'agrégation mensuelle (figure 9) confirme ce constat : les volumes les plus élevés sont enregistrés en 2020, notamment lors des épisodes de turbulences politiques majeurs (impeachment, Covid-19, élection présidentielle).

1.5 Rendements logarithmiques du S&P 500

Le cours du S&P 500 n'est pas directement exploitable en économétrie des séries temporelles en raison de sa non-stationnarité évidente. On transforme donc la série en **rendements logarithmiques journaliers** : $r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$.

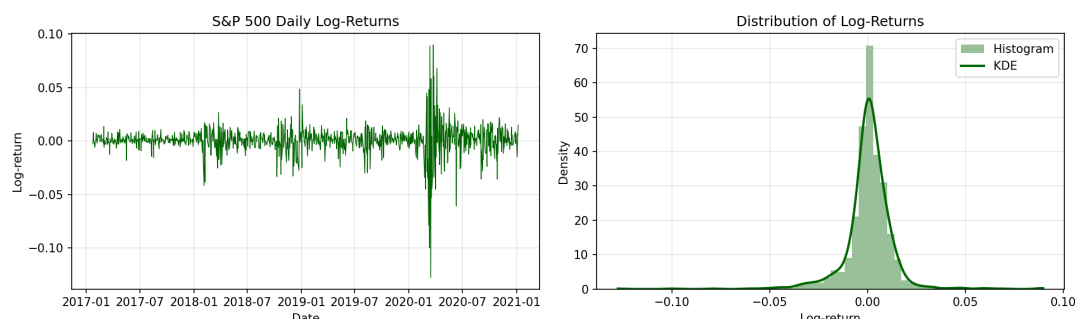


Figure 10: Rendements logarithmiques journaliers du S&P 500 et leur distribution (KDE).

Les rendements (figure 10) présentent les propriétés classiques d'une série financière : regroupement de volatilité (*volatility clustering*) bien visible autour de mars 2020, distribution leptokurtique (queues épaisses par rapport à la loi normale) et légère asymétrie négative (*skewness* < 0). Ces caractéristiques motivent l'emploi d'un modèle GARCH.

1.6 Tests de stationnarité — Dickey-Fuller augmenté (ADF)

Le test ADF pose comme hypothèse nulle H_0 : la série admet une racine unitaire (non-stationnaire). On rejette H_0 lorsque la p-valeur est inférieure à 5%.

Augmented Dickey-Fuller Test Results

Series	ADF stat	p-value	Lags	1%	5%	10%	Stationary (5%)
Daily tweets (n_tweets)	-3.0602	0.0296	15	-3.435	-2.864	-2.568	Yes
SP500 Close	-0.9696	0.7642	9	-3.437	-2.864	-2.568	No
SP500 log-returns	-9.1851	0.0	8	-3.437	-2.864	-2.568	Yes
VIX Close	-3.3047	0.0147	9	-3.437	-2.864	-2.568	Yes

Figure 11: Résultats du test de Dickey-Fuller augmenté (ADF) pour les quatre séries.

Les résultats (figure 11) sont cohérents avec l'analyse visuelle :

- **Tweets journaliers** : série stationnaire ($p < 5\%$), ce qui se confirme à l'œil : pas de tendance déterministe évidente.
- **S&P 500 Close** : non-stationnaire ($p \gg 5\%$), confirmant la tendance haussière claire sur la période.
- **Rendements log S&P 500** : stationnaire ($p \approx 0$), conformément à la théorie des marchés efficients.
- **VIX** : stationnaire ($p < 5\%$), ce qui est cohérent avec le caractère *mean-reverting* attendu de cet indice de volatilité.

En conséquence, la modélisation ARMA sera conduite sur les **rendements logarithmiques** pour le S&P 500, et directement sur les niveaux pour le VIX et le nombre de tweets.

1.7 Corrélogrammes (ACF / PACF)

Les fonctions d'autocorrélation (ACF) et d'autocorrélation partielle (PACF) permettent d'identifier la structure de dépendance temporelle des séries et d'orienter le choix des ordres p et q des modèles ARMA.

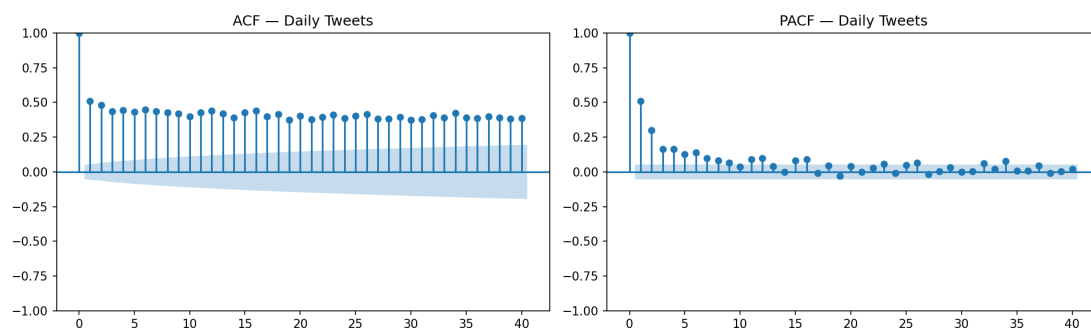


Figure 12: Corrélogramme (ACF/PACF) du nombre journalier de tweets.

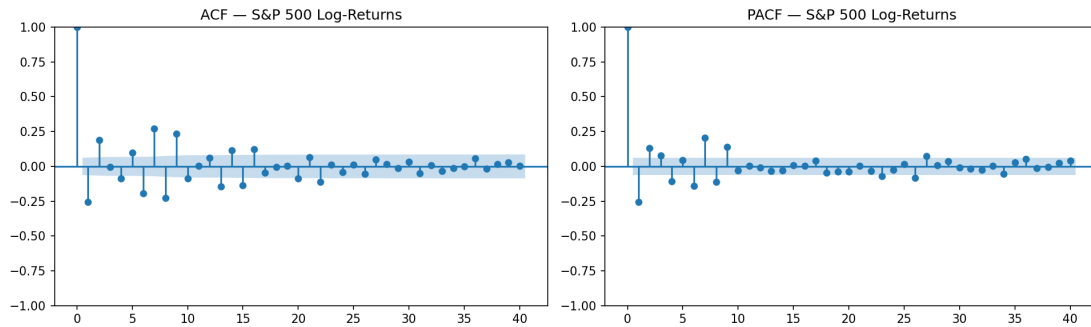


Figure 13: Corrélogramme (ACF/PACF) des rendements logarithmiques du S&P 500.

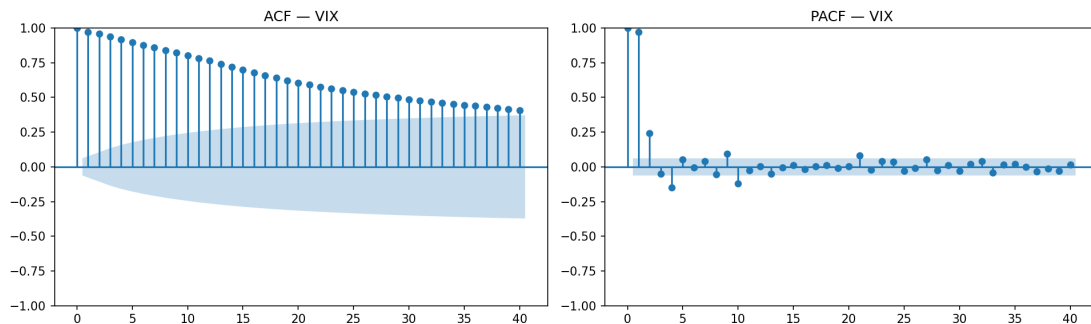


Figure 14: Corrélogramme (ACF/PACF) du VIX.

Pour les **tweets** (figure 12), l'ACF décroît lentement mais reste significative sur plusieurs lags, indiquant une persistance de l'activité Twitter : les jours actifs tendent à se succéder. La PACF coupe après quelques lags, suggérant un processus plutôt de type AR.

Pour les **rendements du S&P 500** (figure 13), l'ACF et la PACF ne présentent quasiment aucune autocorrélation significative, conformément à l'hypothèse d'efficiencia des marchés : les rendements passés ne permettent pas de prédire les rendements futurs. En revanche, la volatilité est autocorrélée (visible dans les rendements au carré), ce qui motive l'approche GARCH.

Pour le **VIX** (figure 14), l'ACF décroît progressivement, signe d'une forte persistance de la volatilité : un niveau élevé de VIX tend à rester élevé pendant plusieurs jours. La PACF suggère une coupure nette autour du lag 1-2, orientant vers un modèle AR de faible ordre.

2 Modèle ARMA

2.1 Sélection des ordres par critère AIC

Pour chaque série stationnaire, un grid search est effectué sur $(p, q) \in \{0, \dots, 3\}^2$ et le modèle minimisant l'AIC est retenu.

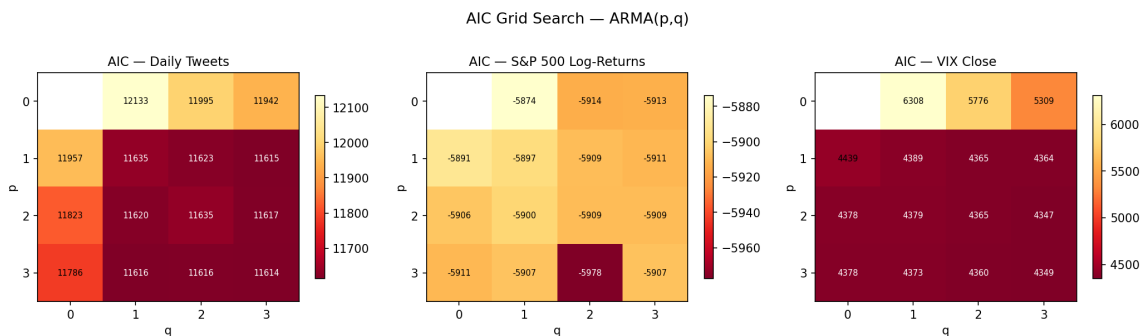


Figure 15: Grille AIC pour ARMA(p,q) — plus la couleur est foncée, meilleur est le modèle.

La figure 15 montre les valeurs d'AIC pour l'ensemble des combinaisons testées. Les trois modèles retenus sont résumés dans le tableau 16.

ARMA Model Summary

Series	Order	AIC	BIC	Ljung-Box p (lag 10)	Residuals OK
Daily Tweets	ARMA(3,3)	11614.0	11656.1	0.7975	Yes
S&P 500 Log-Returns	ARMA(3,2)	-5977.6	-5943.2	0.0103	No
VIX Close	ARMA(2,3)	4347.3	4381.7	0.2421	Yes

Figure 16: Récapitulatif des modèles ARMA retenus et validation des résidus.

2.2 Tweets — ARMA(3,3)

Le modèle retenu est un **ARMA(3,3)** (AIC = 11614). Tous les coefficients sont significatifs au seuil de 5% à l'exception de la constante. Le coefficient $\hat{\phi}_2 = 0.9964$ est remarquablement proche de l'unité, indiquant une forte **persistance** de l'activité Twitter : un jour de forte activité est suivi de jours tout aussi actifs. Le test de Ljung-Box à lag 10 donne $p = 0.80 > 0.05$: les résidus ne présentent pas d'autocorrélation résiduelle, le modèle capture correctement la dynamique de la série.

Interprétation économique : la persistance de l'activité Twitter de Trump reflète des séquences de communication liées à des événements durables (conflits commerciaux, campagne électorale) plutôt que des éclats isolés.

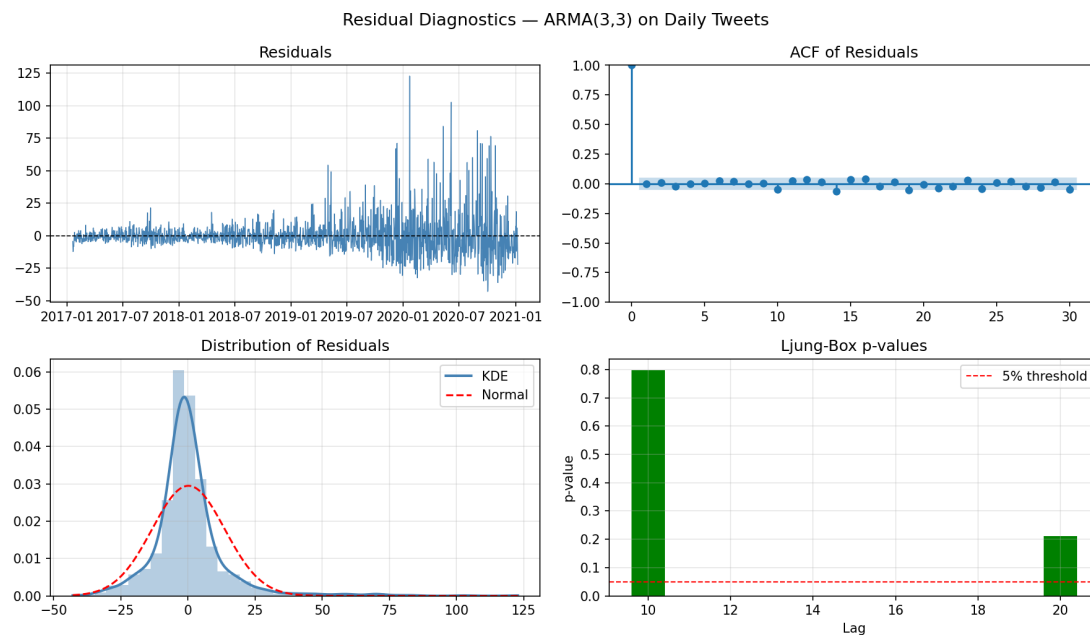


Figure 17: Diagnostics des résidus — ARMA(3,3) sur les tweets journaliers.

2.3 Rendements S&P 500 — ARMA(3,2)

L'AIC minimal est obtenu pour un **ARMA(3,2)** (AIC = -5978). La constante n'est pas significative ($p = 0.25$), cohérent avec l'hypothèse d'efficacité (rendement moyen nul). Tous les autres coefficients sont significatifs. Cependant, le test de Ljung-Box à lag 10 donne $p = 0.01 < 0.05$: les résidus présentent encore de l'autocorrélation, ce qui signifie que la structure de **moyenne conditionnelle** est insuffisante pour décrire complètement la série.

Interprétation : ce résultat n'est pas surprenant pour une série financière. L'information manquante réside dans la **variance conditionnelle** (volatility clustering), que le modèle GARCH de la section suivante permettra de capturer.

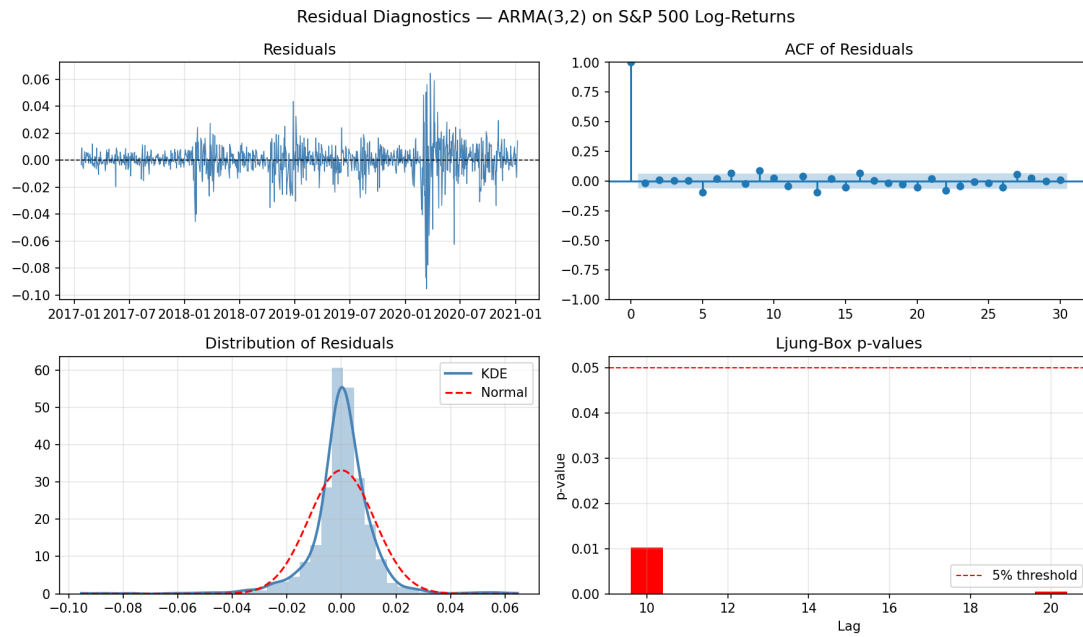


Figure 18: Diagnostics des résidus — ARMA(3,2) sur les rendements log du S&P 500.

2.4 VIX — ARMA(2,3)

Le modèle optimal est un **ARMA(2,3)** (AIC = 4 347). Tous les coefficients AR et MA sont significatifs. La somme des coefficients AR vaut $\hat{\phi}_1 + \hat{\phi}_2 = 0.173 + 0.784 = 0.957$, très proche de 1 : le VIX est **fortement persistant**, un choc de volatilité met plusieurs jours à se résorber. Le test de Ljung-Box donne $p = 0.24 > 0.05$: les résidus sont un bruit blanc, le modèle est bien spécifié.

Interprétation économique : la forte persistance du VIX confirme le caractère durable des épisodes de stress sur les marchés. Lorsque la volatilité monte (comme en mars 2020), elle ne revient pas immédiatement à son niveau normal, ce qui reflète l'incertitude prolongée des investisseurs.

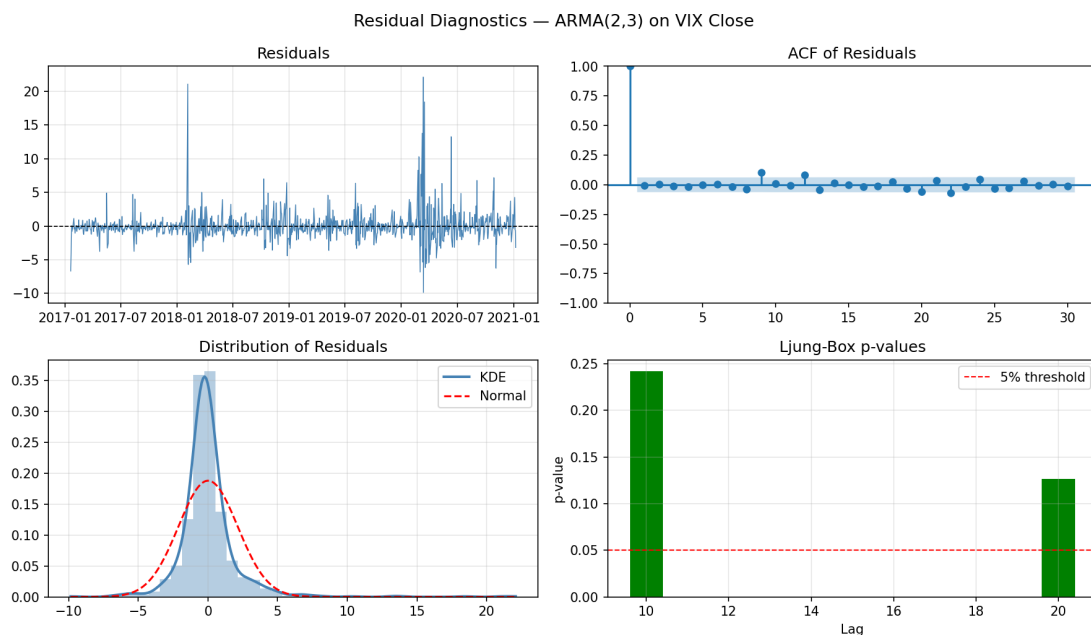


Figure 19: Diagnostics des résidus — ARMA(2,3) sur le VIX.

3 Modèle GARCH

3.1 Test des effets ARCH

Avant d'estimer un GARCH, on vérifie la présence d'effets ARCH dans les résidus des modèles ARMA à l'aide du test de Lagrange d'Engle (H_0 : absence d'hétéroscédasticité conditionnelle).

ARCH-LM Test on ARMA Residuals (10 lags)

Series	LM stat	p-value	ARCH effects
Daily Tweets	68.246	0.0	Yes ***
S&P 500 Log>Returns	336.41	0.0	Yes ***
VIX Close	161.868	0.0	Yes ***

Figure 20: Test ARCH-LM sur les résidus ARMA (10 lags).

Les trois séries rejettent massivement H_0 (p-valeurs ≈ 0), y compris les tweets. La figure 21 illustre visuellement ce phénomène : les résidus au carré présentent des regroupements de variance très marqués, notamment autour de mars 2020.

Squared ARMA Residuals — Volatility Clustering

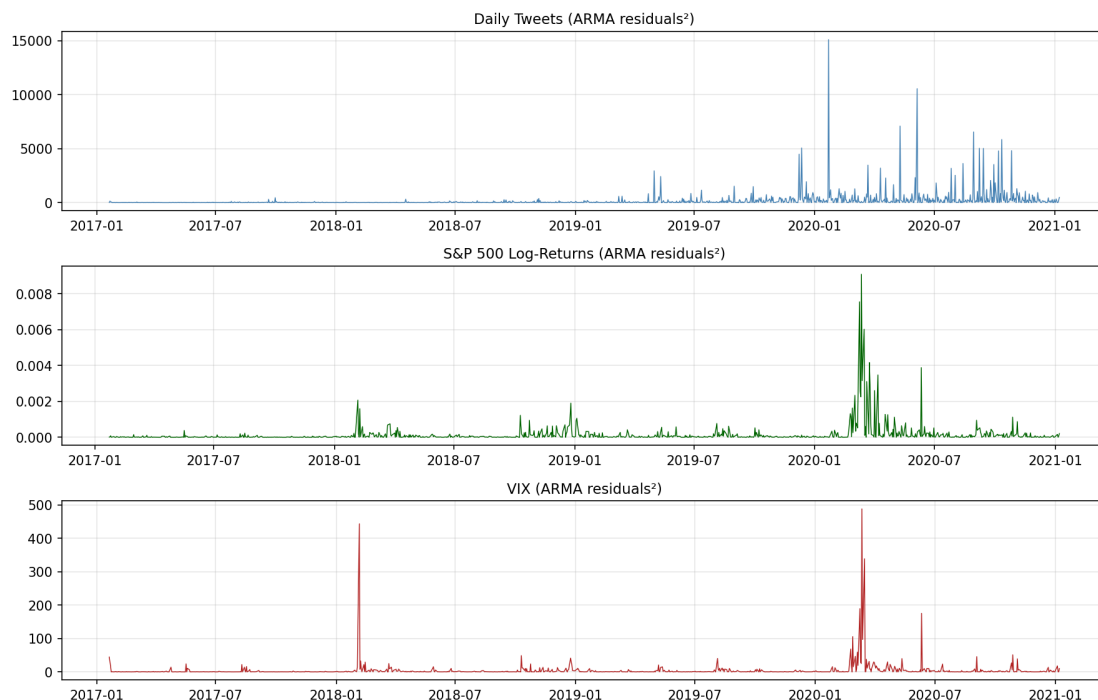


Figure 21: Résidus ARMA au carré — visualisation du volatility clustering.

3.2 Sélection et estimation des modèles GARCH

On estime des modèles GARCH sur les deux séries financières. Pour le S&P 500, un grid search sur $(p, q) \in \{1, 2, 3\}^2$ sélectionne un **GARCH(1,1)** (AIC minimal). Pour le VIX, on retient directement un GARCH(1,1) qui constitue le modèle de référence en finance.

La variance conditionnelle du GARCH(p,q) est :

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

GARCH Model Summary

Series	Model	omega	alpha[1]	beta[1]	alpha+beta	LB* p(10)	OK
S&P 500 Log-Returns	GARCH(1,1)	0.0316	0.2648	0.7352	1.0000	0.2622	Yes
VIX Residuals	GARCH(1,1)	6.1189	0.4305	0.5695	1.0000	0.9936	Yes

Figure 22: Récapitulatif des modèles GARCH(1,1) estimés.

Le résultat central est que $\hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1 = 1.000$ pour les deux séries, ce qui caractérise un modèle **IGARCH** (GARCH intégré). Cette propriété implique que les chocs de volatilité ont une persistance infinie : leur effet sur la variance conditionnelle ne disparaît jamais complètement. Pour le S&P 500 on obtient $\hat{\alpha}_1 = 0.265$ et $\hat{\beta}_1 = 0.735$, signifiant que la variance conditionnelle réagit fortement aux chocs récents (α élevé) et est très persistante (β élevé). Pour le VIX, $\hat{\alpha}_1 = 0.431$ indique une réactivité encore plus forte aux chocs ponctuels de volatilité.

3.3 Diagnostics des résidus

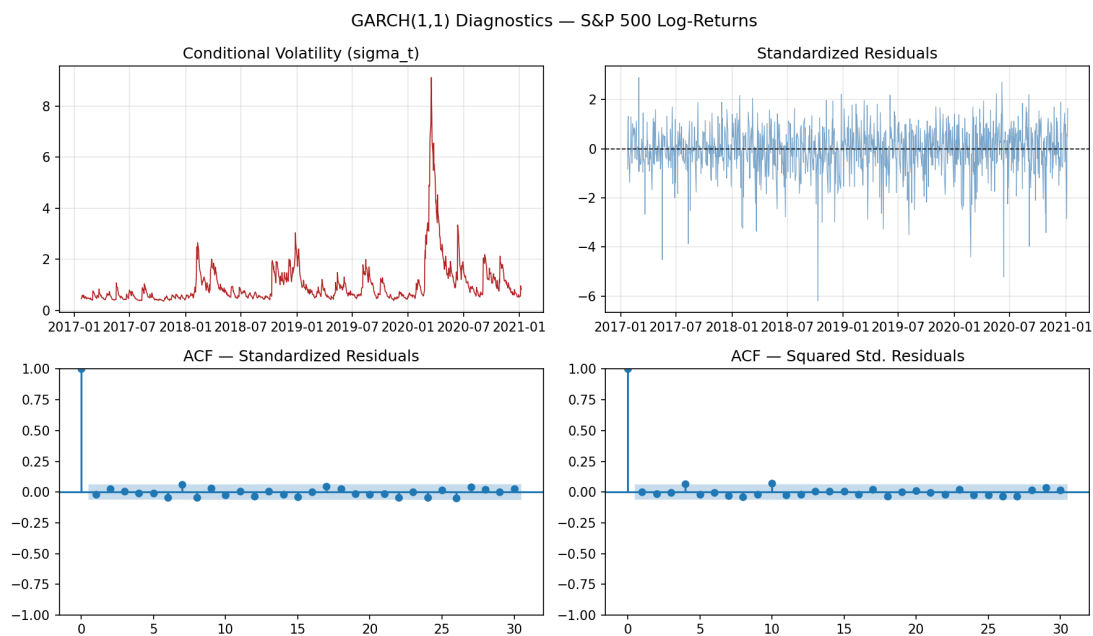


Figure 23: Diagnostics du GARCH(1,1) — S&P 500 log-returns.

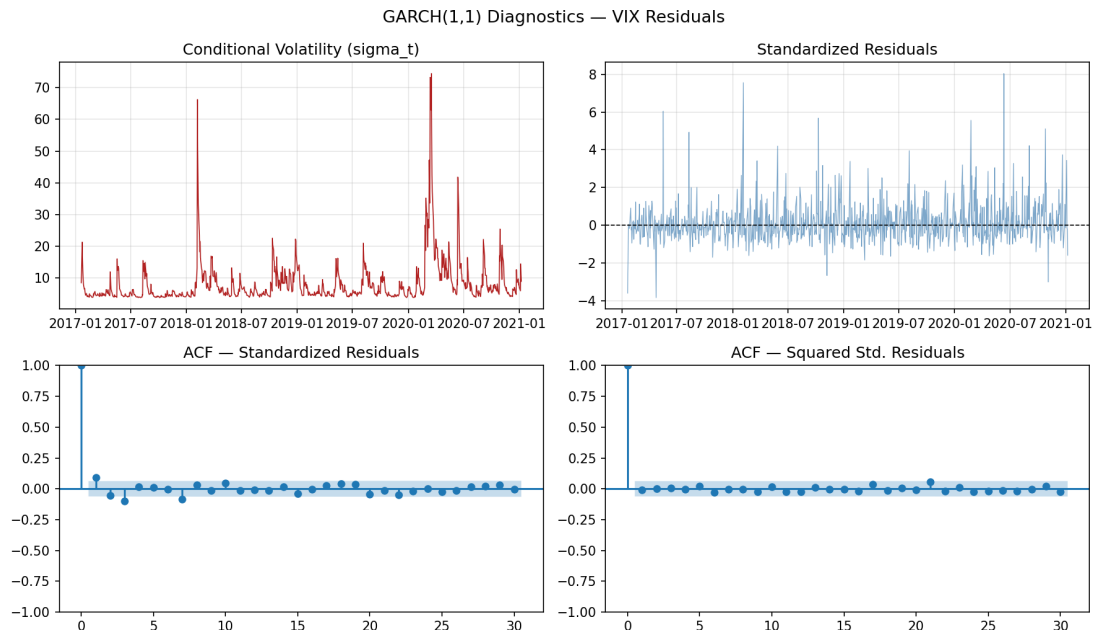


Figure 24: Diagnostics du GARCH(1,1) — résidus VIX.

Pour le S&P 500 (figure 23), la volatilité conditionnelle capture parfaitement le pic de mars 2020. Les résidus standardisés ($\hat{\varepsilon}_t/\hat{\sigma}_t$) sont proches d'un bruit blanc : le test de Ljung-Box sur les résidus standardisés au carré donne $p = 0.26 > 0.05$, confirmant l'absence d'effets ARCH résiduels. Pour le VIX (figure 24), $p = 0.99$ indique un modèle très bien spécifié.

Interprétation économique : la persistance extrême de la volatilité ($\alpha + \beta = 1$) traduit le fait que les périodes d'incertitude liées aux décisions politiques — ou aux tweets de Trump — laissent des traces durables sur les marchés. Les chocs de volatilité ne sont pas transitoires.

4 Tests de stationnarité

4.1 Rappel des tests utilisés

Trois tests complémentaires sont mobilisés pour tester la stationnarité des séries :

- **ADF** (Augmented Dickey-Fuller) : H_0 = racine unitaire (non-stationnaire). Si $p < 5\%$, on rejette H_0 .
- **KPSS** (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) : H_0 = stationnarité. Si $p < 5\%$, on rejette $H_0 \rightarrow$ non-stationnaire.
- **Phillips-Perron** : variante robuste de l'ADF, H_0 = racine unitaire.

La convergence des trois tests renforce la conclusion. Le tableau 25 synthétise les résultats.

Stationarity Tests — ADF, KPSS, Phillips-Perron

Series	ADF stat (c)	ADF p (c)	ADF p (ct)	KPSS stat	KPSS p	PP stat	PP p	Stationary
Daily Tweets	-3.060	0.0296	0.0000	4.822	0.0100	-34.254	0.0000	Partial
SP500 Close	-0.970	0.7642	0.0900	3.898	0.0100	-0.802	0.8187	No
SP500 Log>Returns	-9.185	0.0000	0.0000	0.051	0.1000	-39.890	0.0000	Yes
VIX Close	-3.305	0.0147	0.0057	2.080	0.0100	-3.612	0.0055	Partial

Figure 25: Tests de stationnarité — ADF, KPSS et Phillips-Perron.

4.2 Interprétation des résultats

S&P 500 Close : tous les tests concluent à la non-stationnarité ($p_{ADF} = 0.76$, $p_{KPSS} = 0.01$, $p_{PP} = 0.82$). Cette série possède une racine unitaire, ce qui impose de travailler en différences logarithmiques (rendements).

S&P 500 Log>Returns : clairement stationnaire selon les trois tests ($p \approx 0$ pour ADF et PP, KPSS non rejeté). C'est bien la série à utiliser pour la modélisation.

Tweets journaliers : conclusion partielle — l'ADF et le PP rejettent la racine unitaire, mais le KPSS rejette aussi la stationnarité. Ce résultat ambigu s'explique par la tendance croissante observée sur 2019–2020 : la série est peut-être stationnaire autour d'une tendance déterministe. Pour la modélisation ARMA, on travaillera sur la série brute (jugée suffisamment stationnaire) ou sur des sous-périodes.

VIX : même résultat partiel. L'ADF et le PP rejettent la racine unitaire ($p < 5\%$) mais le KPSS la confirme. La forte persistance identifiée ($\hat{\phi}_1 + \hat{\phi}_2 = 0.957$) place le VIX à la frontière entre stationnarité et quasi-intégration, ce qui est cohérent avec la littérature financière.

5 Modèle VAR

Le modèle VAR (Vector AutoRegression) permet d'étudier les interdépendances dynamiques entre plusieurs séries temporelles stationnaires. On modélise conjointement les trois séries jugées stationnaires ou quasi-stationnaires : le nombre journalier de tweets, les rendements log du S&P 500, et le niveau de VIX. L'objectif central est de tester si les tweets de Trump ont un pouvoir prédictif sur les marchés financiers.

5.1 Sélection de l'ordre

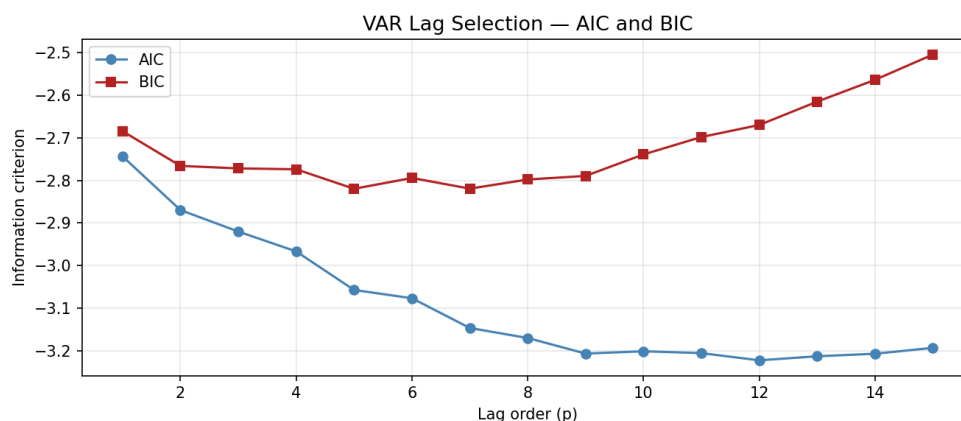


Figure 26: Critères AIC et BIC en fonction du nombre de retards du VAR.

La figure 26 montre que l'AIC décroît jusqu'à $p = 12$ retards (AIC optimal), tandis que le BIC, plus parcimonieux, sélectionne $p = 7$. On retient $p = 12$ conformément à l'AIC, ce qui reflète la structure de persistance importante identifiée dans les sections précédentes (ARMA avec ordres élevés, VIX fortement persistant).

5.2 Tests de causalité au sens de Granger

Le test de causalité de Granger évalue si les valeurs passées d'une variable X contiennent de l'information prédictive sur Y au-delà des valeurs passées de Y elle-même (H_0 : X ne Granger-cause pas Y).

Granger Causality Tests — VAR Model

Hypothesis	F-stat	p-value	Significant
tweets → returns	1.161	0.3054	ns
tweets → vix	2.322	0.006	***
returns → tweets	1.252	0.2406	ns
vix → tweets	0.701	0.7517	ns
returns → vix	3.049	0.0003	***
vix → returns	7.768	0.0	***

Figure 27: Tests de causalité de Granger — modèle VAR(12).

Les résultats du tableau 27 sont le résultat central de ce travail. Plusieurs conclusions s'imposent :

- **tweets → rendements** : non significatif ($p = 0.31$). Les tweets de Trump ne permettent pas de prédire les rendements boursiers du lendemain. Ce résultat est cohérent avec l'hypothèse d'efficience des marchés : l'information contenue dans les tweets est immédiatement incorporée dans les prix.
- **tweets → VIX** : **significatif** ($p = 0.006$, ***). En revanche, les tweets prédisent significativement le niveau de volatilité implicite. L'activité Twitter de Trump est un signal d'incertitude pour les marchés, même si elle ne déplace pas directement les prix.
- **VIX → rendements** : très significatif ($p < 0.001$, ***), attendu : un niveau élevé de VIX anticipe des rendements plus volatils et souvent négatifs.
- **rendements → VIX** : significatif ($p = 0.0003$, ***): les rendements passés contiennent aussi de l'information sur la volatilité future.

5.3 Fonctions de réponse impulsionnelle

Impulse Response to a Shock in Daily Tweets

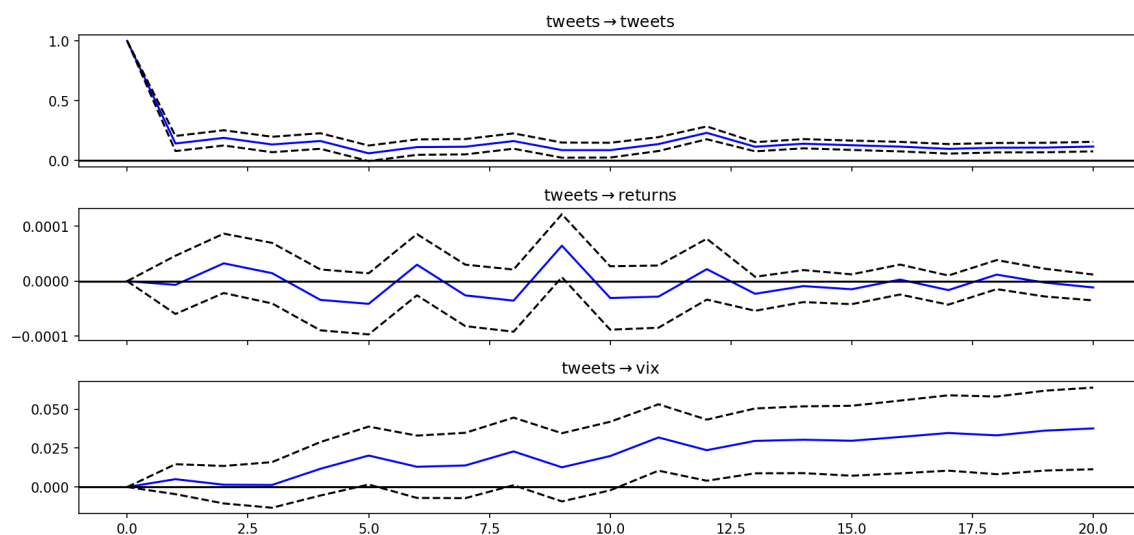


Figure 28: Réponse impulsionnelle à un choc sur les tweets.

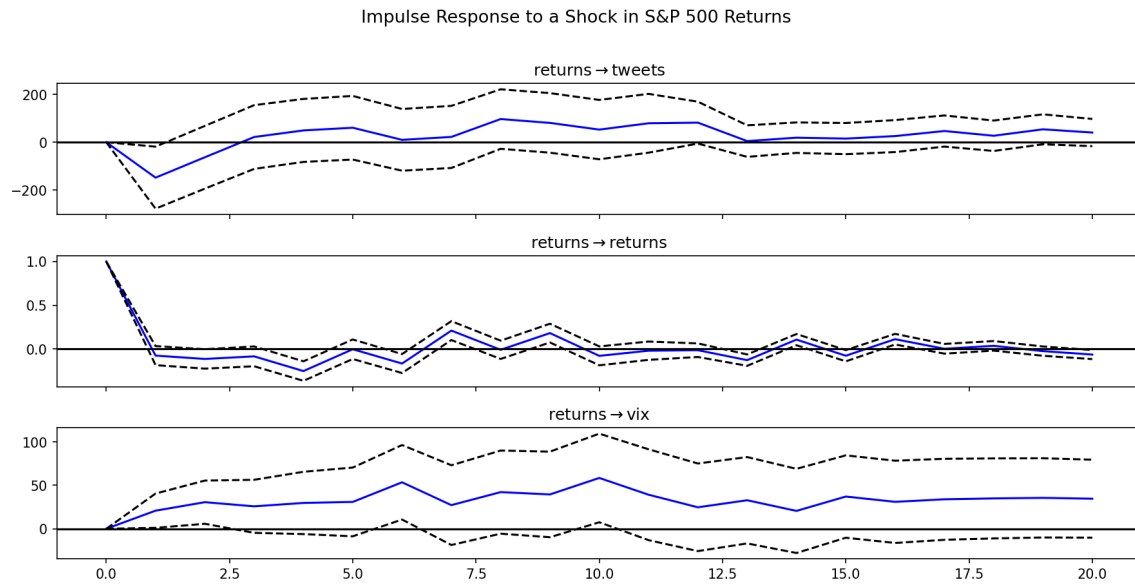


Figure 29: Réponse impulsionnelle à un choc sur les rendements S&P 500.

La figure 28 confirme l'effet des tweets sur le VIX : un choc positif sur l'activité Twitter génère une réponse significative du VIX sur plusieurs jours, alors que l'effet sur les rendements reste diffus et non significatif. La figure 29 montre qu'un choc de rendements se transmet rapidement au VIX (relation inverse bien connue), sans effet retour significatif sur les tweets.

Conclusion : les tweets de Trump influencent l'incertitude des marchés (VIX) mais pas directement les prix (rendements). Cela suggère que les investisseurs perçoivent l'activité Twitter présidentielle comme un signal de risque politique, sans pour autant réviser leurs anticipations de prix dans un sens défini.

6 Tests de cointégration

Bien que les rendements du S&P 500 soient stationnaires, les *niveaux* du S&P 500 et du VIX sont tous deux intégrés d'ordre 1 ($I(1)$ d'après les tests ADF). Il est donc pertinent de rechercher une **relation de cointégration** entre ces deux séries, qui indiquerait l'existence d'un équilibre de long terme entre l'indice boursier et la volatilité implicite.

6.1 Test de Johansen

Johansen Cointegration Test — SP500 Close & VIX

Hypothesis	Statistic	CV 5%	Decision
Trace $r=0$	30.316	15.494	Reject
Trace $r \leq 1$	0.223	3.841	Fail
Max-Eigen $r=0$	30.093	14.264	Reject
Max-Eigen $r \leq 1$	0.223	3.841	Fail

Figure 30: Test de Johansen — S&P 500 Close et VIX.

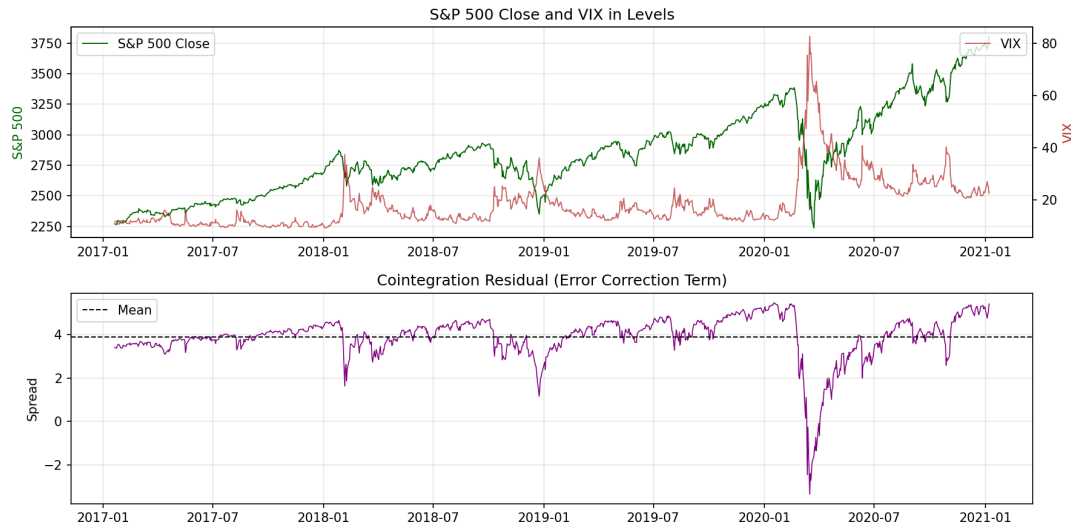


Figure 31: S&P 500 et VIX en niveaux, et terme de correction d'erreur associé.

Le test de la trace (figure 30) rejette $H_0 : r = 0$ (statistique = 30.32 > 15.49, seuil 5%) mais ne rejette pas $H_0 : r \leq 1$ (statistique = 0.22 < 3.84). Le test du maximum de vraisemblance confirme ce résultat. On conclut à l'existence d'exactly **un vecteur cointégrant** entre le S&P 500 et le VIX.

Le vecteur cointégrant normalisé est :

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ -49.06 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{SP500}_t - 49.06 \cdot \text{VIX}_t \sim I(0)$$

La figure 31 montre que le terme de correction d'erreur (spread) est bien stationnaire et mean-reverting autour de sa moyenne, confirmant la relation d'équilibre. *Interprétation* : sur la période 2017–2021, le S&P 500 et le VIX partagent une tendance commune de long terme, ce qui est économiquement cohérent : les deux variables réagissent aux mêmes forces fondamentales (croissance économique, politique monétaire, événements politiques).

7 Modèle de cointégration (VECM)

La mise en évidence d'une relation de cointégration justifie l'estimation d'un **modèle à correction d'erreur vectoriel** (VECM), qui décompose la dynamique en deux composantes : les ajustements de court terme et la force de rappel vers l'équilibre de long terme.

7.1 Estimation et coefficients

Le VECM(1) estimé sur SP500 Close et VIX donne les vecteurs d'ajustement suivants :

$$\hat{\alpha}_{\text{SP500}} = -0.0009 \quad \hat{\alpha}_{\text{VIX}} = +0.0005$$

Le signe de $\hat{\alpha}_{\text{SP500}} < 0$ signifie que lorsque le spread ($\text{SP500} - 49.06 \cdot \text{VIX}$) est positif (S&P 500 "au-dessus" de son niveau d'équilibre par rapport au VIX), le S&P 500 se corrige à la baisse. De façon symétrique, $\hat{\alpha}_{\text{VIX}} > 0$ implique que le VIX s'ajuste à la hausse dans ce cas. Les deux mécanismes convergent donc bien vers l'équilibre.

7.2 Fonctions de réponse impulsionnelle

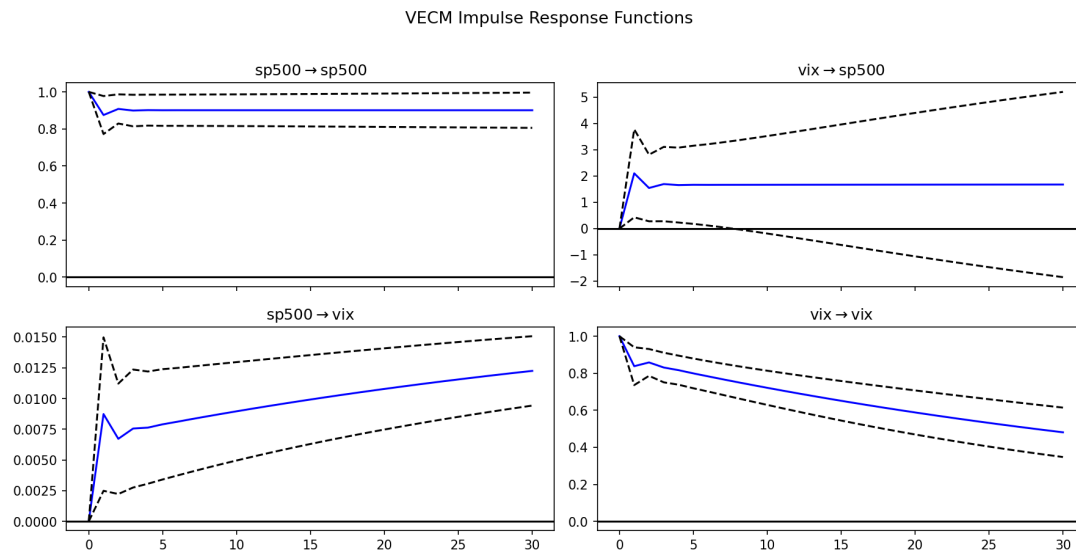


Figure 32: Réponses impulsionnelles du VECM(1) — SP500 et VIX.

La figure 32 montre que les chocs sont absorbés graduellement, avec un retour lent vers l'équilibre. Les faibles valeurs de $\hat{\alpha}$ (≈ 0.001) indiquent que la vitesse d'ajustement est très lente : une déviation de l'équilibre met plusieurs centaines de jours à se résorber entièrement. Ce résultat reflète la lenteur des mécanismes de correction sur les marchés financiers en présence de forte persistance.

Implications : la relation de cointégration entre S&P 500 et VIX confirme qu'il existe un équilibre structurel entre le niveau des marchés et la volatilité implicite. Les tweets de Trump, en influençant le VIX (résultat VAR), perturbent cet équilibre de façon transitoire, mais les marchés finissent par revenir à leur trajectoire d'équilibre.

8 Conclusion

Ce rapport a appliqué la chaîne complète des modèles d'économétrie des séries temporelles à l'étude de l'activité Twitter de Donald Trump et de son lien avec le S&P 500 et le VIX sur la période 2017–2021.

Les statistiques descriptives et les tests de stationnarité ont permis de caractériser chaque série : le S&P 500 en niveaux est intégré d'ordre 1 et doit être travaillé en log-rendements, tandis que les tweets et le VIX sont quasi-stationnaires avec une forte persistance. La modélisation ARMA a confirmé cette persistance (ARMA(3,3) pour les tweets, ARMA(2,3) pour le VIX). Les tests ARCH ont ensuite révélé la présence d'effets de volatilité conditionnelle sur les trois séries, justifiant des modèles GARCH(1,1) : le résultat $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 1$ (IGARCH) indique une persistance infinie des chocs de volatilité, particulièrement marquée en mars 2020.

Le résultat principal provient du modèle VAR et des tests de Granger : **les tweets de Trump ne permettent pas de prédire les rendements boursiers** ($p = 0.31$), cohérent avec l'efficiency des marchés. En revanche, **ils prédisent significativement le niveau de VIX** ($p = 0.006$) : l'activité Twitter présidentielle constitue un signal d'incertitude pour les marchés, sans pour autant déplacer directement les prix.

Enfin, le test de Johansen a mis en évidence une relation de cointégration entre S&P 500 et VIX en niveaux. Le VECM confirme un ajustement lent vers l'équilibre de long terme, les tweets de Trump perturbant transitoirement cet équilibre via le canal de la volatilité.